



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



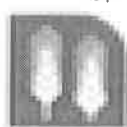
**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



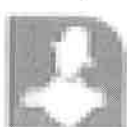
Abajo



Arriba



Arriba y Abajo



Adelante



Detenido



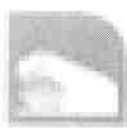
Detenido y Adelante



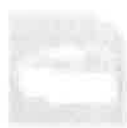
Detenido



Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante

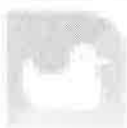


Detenido

REGULACIÓN DE LOS TRENES



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido

TRANSPORTES



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



Detenido



Detenido y Adelante



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

**REGULACION DE LOS TRENES
LINEA "A"**

INDICE

**PRESENTACION
OBJETIVO GENERAL**

	Página
UNIDAD 1 GENERALIDADES	1
1.1 Capacidad de transporte de una línea . .	2
1.2 Marcha Tipo-gráfica	3
1.3 Marcha Tipo-práctica	4
 UNIDAD 2 PARAMETROS DE LA REGULACION	 7
2.1 Horarios	8
2.2 Duración de carrera	9
2.3 Tiempo de maniobra	10
2.4 Permanencia mínima en terminal	12
2.5 Duración mínima de la vuelta	13
2.6 Tiempo muerto por vuelta	17
2.7 Duración real de la vuelta	18
2.8 Tiempo muerto en terminal	22
2.9 Intervalo	23
 UNIDAD 3 INTERVALO PREVISTO	 26
 UNIDAD 4 RETARDOS	 28
4.1 Retardo acumulado	29
4.2 Retardo en un punto	29
 UNIDAD 5 REGULACION EN LINEA	 30
 ANEXO: MARCHA TIPO-PRACTICA EN VIGOR	 31

PRESENTACION

La adecuada regulación de los trenes, responde a la necesidad de mantener la circulación de una línea con intervalos de tiempo, de ser posible, iguales a los previstos en los horarios, aún en períodos de perturbación.

El cumplimiento de los diversos procedimientos estudiados en la regulación de los trenes, tiene como finalidad prestar al público usuario el mejor servicio posible, sin importar las causas que eventualmente alteren la circulación de los trenes.

OBJETIVO GENERAL

Al término de esta asignatura el capacitando; explicará los conceptos básicos de la regulación de los trenes, aplicando los elementos necesarios para respetar los programas de marchas establecidas para la circulación de los mismos.

UNIDAD 1

GENERALIDADES

Objetivos:

- Explicará los aspectos generales de la Regulación de los trenes, identificando la capacidad de transporte de una línea, la marcha tipo gráfica y la marcha tipo práctica.
- Definirá las condiciones de las marchas A, B, y C, en cada caso.
- Determinará las condiciones de las marchas serie y serie-paralelo.

1.1 CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE UNA LINEA.

La capacidad de transporte de una línea (CT) es el número de sitios ofrecidos por los trenes, que dan servicio a los viajeros de dicha línea.

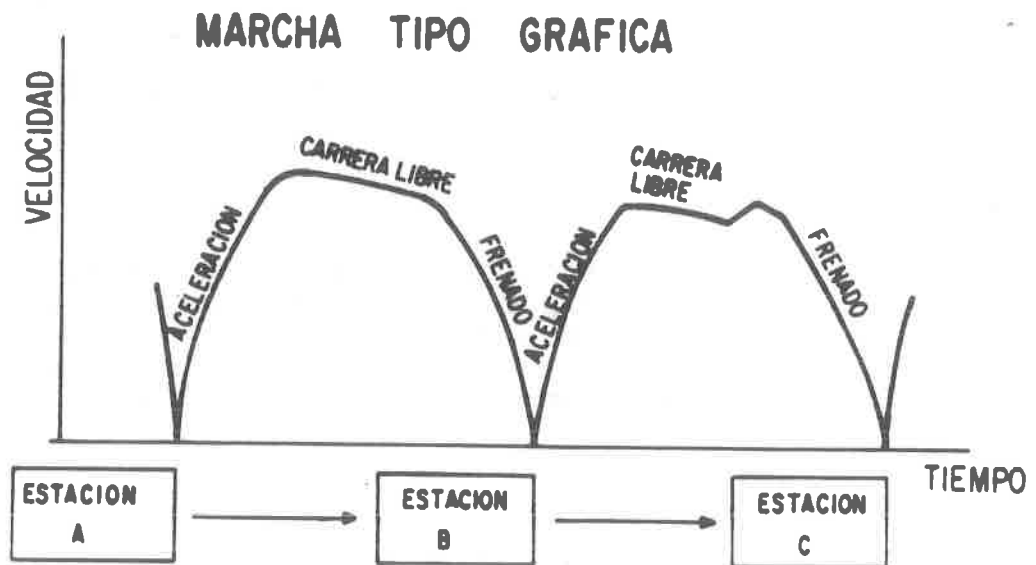
Considerando teóricamente que la capacidad de un tren, con 2 elementos, es de 1200 viajeros; la capacidad de transporte de una línea se obtiene multiplicando el número de trenes de viajeros, circulando en la línea, por la capacidad de un tren; expresándose en la siguiente forma.

$$\text{CT} = \text{No. de trenes} \times \text{capacidad de un tren.}$$

Para realizar un cálculo más exacto de la capacidad de transporte de una línea, se eliminan los trenes que por alguna causa no se utilicen para el transporte de pasajeros, tales como: trenes evacuados o trenes en cambio de vía.

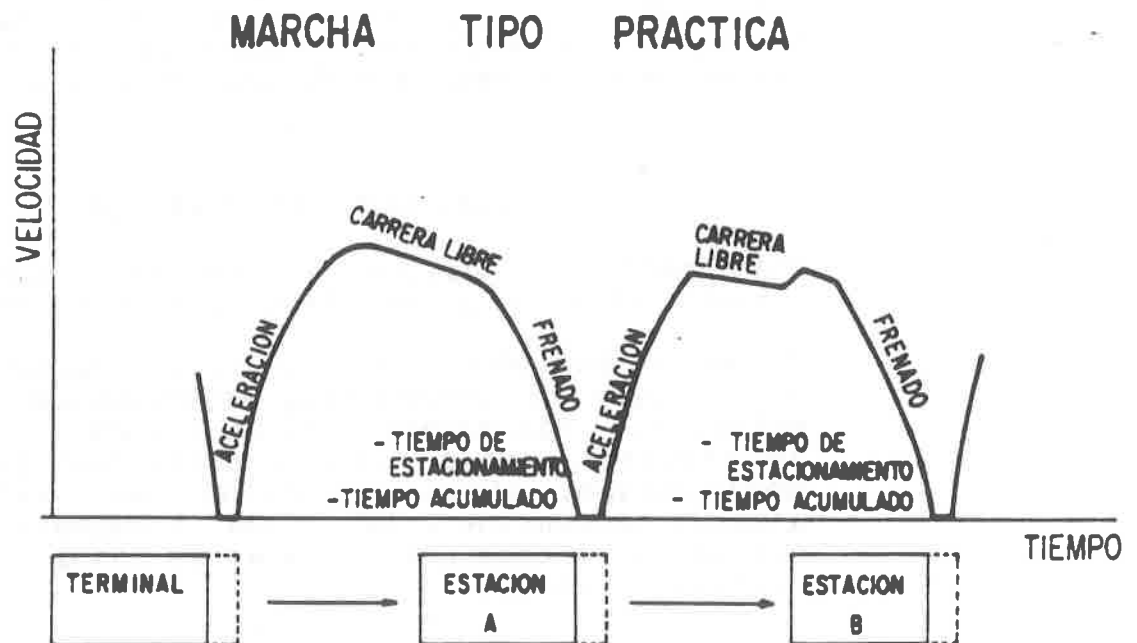
1.2 MARCHA TIPO GRAFICA

Como su nombre lo indica, es un conjunto de gráficas las cuales se obtienen básicamente, a partir de la aceleración, carrera libre y frenado de los trenes; del punto normal de paro de una estación, al punto normal de paro de la siguiente.



1.3 MARCHA TIPO PRACTICA

Es un documento establecido a partir de la marcha tipo-gráfica de un tren, y de los tiempos de estacionamiento asignados para cada estación, fijando el horario que deben respetar los Conductores. Comprende los tiempos acumulados en el trayecto desde la terminal hasta la llegada a cada una de las estaciones.



De acuerdo con los trenes en circulación; existen tres clases de marcha tipo práctica:

MARCHA TIPO PRACTICA "A"

Corresponde a las horas en que circula el mayor número de trenes (horas punta), y durante las cuales los Conductores deberán tener especial cuidado de respetar los tiempos de permanencia en las estaciones; esto es, sin disminuir ni incrementar dichos tiempos.

MARCHA TIPO PRACTICA "B"

Corresponde a las horas en que no circula el mayor número de trenes, ni el menor número de estos (hora valle). Deberán ser respetados los tiempos de permanencia en cada una de las estaciones.

MARCHA TIPO PRACTICA "C"

Esta marcha se aplica durante las horas en que circula el menor número de trenes (hora valle).

En estos períodos los Conductores deben respetar los tiempos de permanencia establecidos para cada estación. Sin embargo, si la demanda lo permite o lo requiere, estos tiempos puede ser ligeramente modificados, siempre y cuando se realicen los ajustes necesarios a la marcha, considerando que la tolerancia máxima admisible es de 15 segundos para adelanto o retardo.

Un segundo grupo de marcha tipo práctica, se da de acuerdo con las condiciones de alimentación tracción.

MARCHA TIPO PRACTICA TIPO SERIE

Consiste en el empleo exclusivo de las posiciones T1, T2 y T3 del manipulador. Este tipo de marcha se aplica por indicaciones del Regulador, al presentarse deficiencias en la alimentación - tracción.

MARCHA TIPO SERIE - PARALELO O MIXTA

Esta marcha autoriza el empleo excepcional de las posiciones T4 y T5 del manipulador, en particular para aquellos trenes que presentan problemas de tracción, como es el caso de motrices inactivas o del abordaje de una fuerte rampa.

Para las marchas serie y serie-paralelo, la conducción deberá ser en forma manual, quedando prohibida la conducción en pilotaje automático.

U N I D A D 2

PARAMETROS DE LA REGULACION

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Definirá la duración de carrera.
- Explicará el tiempo de maniobra en los tipos "v" y "o".
- Determinará, a través de la ecuación correspondiente, el tiempo de permanencia mínima; duración teórica de la vuelta; tiempo muerto por vuelta; duración real de la vuelta; tiempo muerto en terminal e intervalo.

2.1 HORARIOS

El resultado óptimo de una línea, en cuanto a su operación, requiere de la circulación de una cantidad de trenes que satisfaga la demanda de servicio por parte de los usuarios.

Se tienen previstos tres tipos de horarios:

- a) Día laborable
- b) Sábado
- c) Domingo o día festivo

Estos horarios de trabajo establecen para línea "A", el número de trenes a circular, las horas de salida de los trenes en cada una de las terminales, las horas de garage de los trenes, de acuerdo al tipo de día de que se trata, de esta manera es posible mantener un control de horarios para la circulación de los trenes. Los elementos que se requieren para la elaboración de estos horarios se enuncian a continuación:

- DURACION DE CARRERA= D C (1 ó 2)
- TIEMPO DE MANIOBRA= t m (A ó B)
- PERMANENCIA MINIMA EN TERMINAL= PM (A ó B)
- DURACION MINIMA DE LA VUELTA= DMV
- TIEMPO MUERTO POR VUELTA= TMV
- DURACION REAL DE LA VUELTA= DR
- TIEMPO MUERTO EN TERMINAL= TM (A ó B)
- INTERVALO= I

Estos parametros son descritos a continuación:

2.2 DURACION DE CARRERA

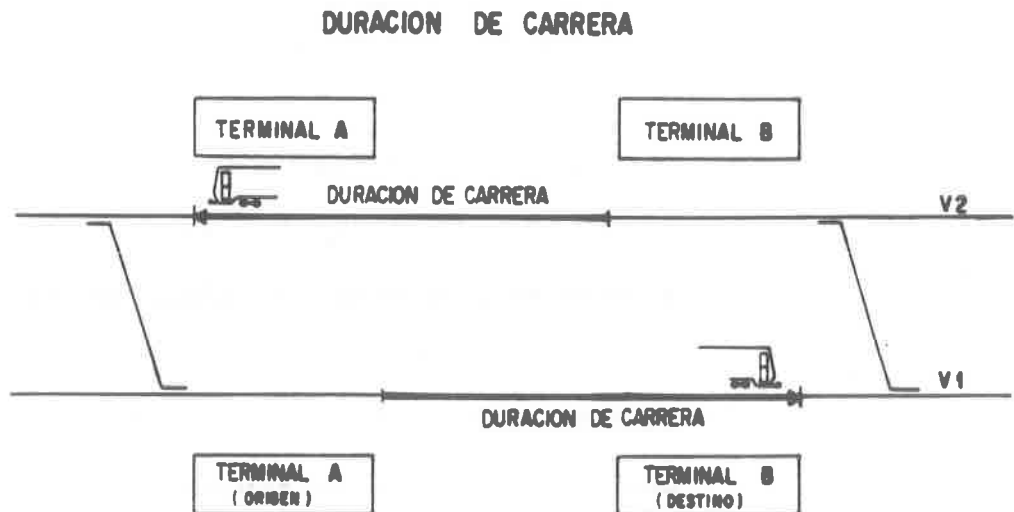
La duración de carrera es el tiempo que emplea un tren para recorrer la distancia que existe entre dos terminales, apegándose a la marcha tipo práctica establecida en ese momento. Normalmente la duración de carrera es diferente en vía 1 que en vía 2.

La duración de carrera se representa por las siglas "DC", acompañadas de los subíndices 1 ó 2, según la vía a que corresponda y se determina por la fórmula:

$$DC_1 = DMV - (DC_2 + PM_A + PM_B)$$

o bien:

$$DC_2 = DMV - (DC_1 + PM_A + PM_B)$$



2.3 TIEMPO DE MANIOBRA

El tiempo de maniobra, es aquel que necesita un tren para efectuar la maniobra de cambio de vía en terminales.

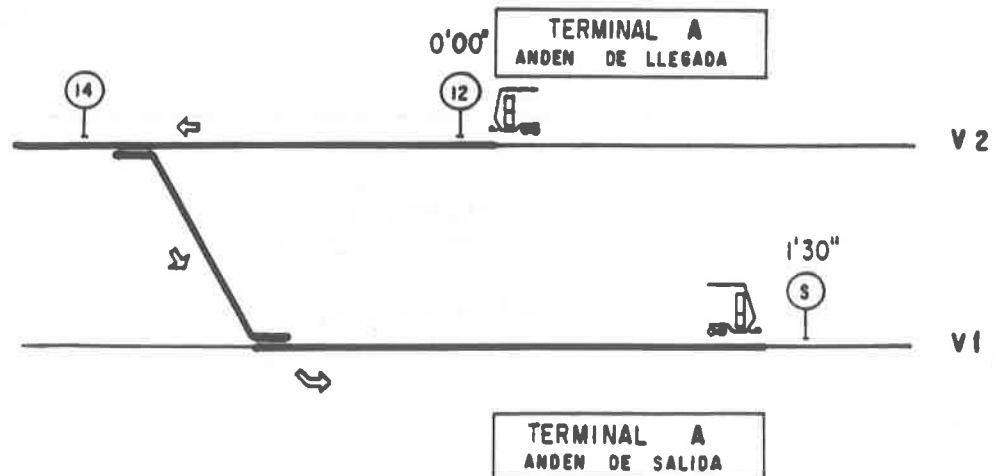
En la actualidad existen dos tipos de maniobras:

Maniobra "V" y maniobra "O".

MANIOBRA "V"

En este tipo de maniobra el tren realiza su cambio de vía después de arribar a la estación. El valor, es de 1 minuto 35 segundos.

MANIOBRA "V"



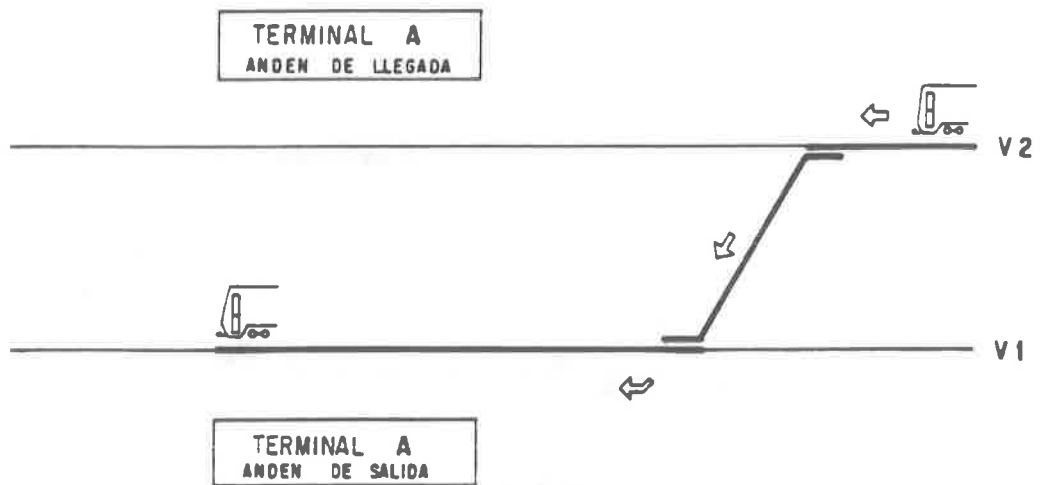
DE SEÑAL 12 A SEÑAL DE SALIDA (S) = 1'30"

MANIOBRA "0"

En esta maniobra, el tren arriba directamente al andén de salida, usualmente la maniobra "0" sirve para recuperar pequeños retardos o para otros fines prácticos, se le asigna un tiempo de 1 minuto.

El tiempo de maniobra se representa por las siglas t_m , seguida de un subíndice que identifica a la terminal por ejemplo; t_{m_A} , t_{m_B} .

MANIOBRA "0"



TIEMPO DE MANIOBRA : t_{m_A} : 1'

2.4 PERMANENCIA MINIMA EN TERMINAL.

Es el tiempo mínimo de permanencia de un tren en una terminal y comprende:

EN MANIOBRA "V"

- El tiempo teórico de permanencia en el andén de llegada para el descenso de usuarios es de 30 segundos.
- El tiempo de maniobra es de 1 minuto 35 segundos.
- El tiempo teórico de permanencia en el andén de salida para el ascenso de usuarios es de 30 segundos.
- El tiempo total de permanencia mínima en terminal, para esta maniobra es de 2 minutos 35 segundos.

EN MANIOBRA "O"

- El tiempo de maniobra es de 1 minuto.
- El tiempo teórico de permanencia en el andén de salida para el ascenso y descenso de usuarios es de 1 minuto.
- El tiempo total de permanencia, mínima en terminal, para esta maniobra es de 2 minutos.

La permanencia mínima se representa por las siglas "PM", generalmente acompañadas de un subíndice para identificar a la terminal a que corresponde, por ejemplo: PM_A, PM_B.

2.5 DURACION MINIMA DE LA VUELTA

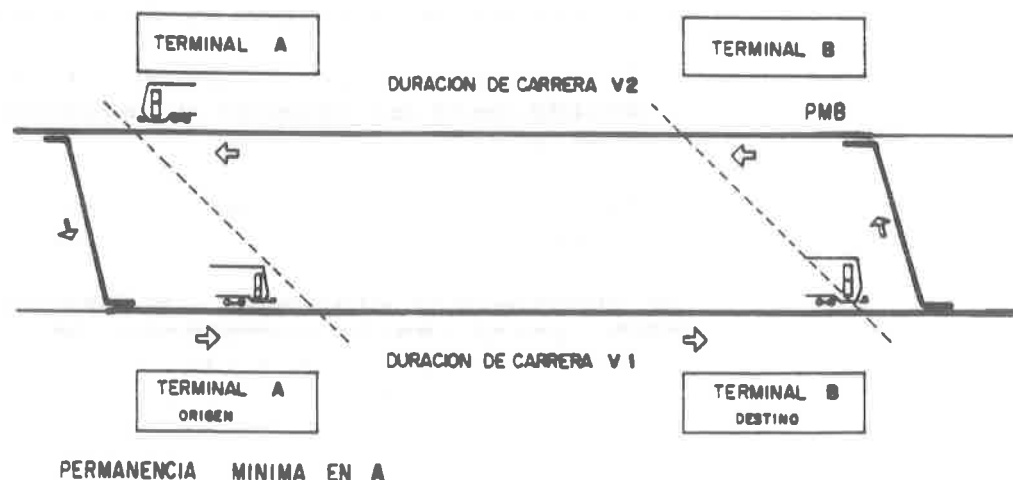
Es el tiempo necesario para que un tren recorra la línea en los dos sentidos y regrese a su punto de partida, ateniéndose a la marcha tipo práctica establecida y a los tiempos previstos para la permanencia mínima en terminales.

Comprende los siguientes aspectos:

- La duración de carrera por vía uno: DC_1
- La permanencia mínima en la terminal opuesta: PM_B
- La duración de carrera por vía dos: DC_2
- La permanencia mínima en la terminal de origen: PM_A
- La duración mínima de la vuelta, se representa por las siglas "DMV", y puede calcularse mediante la expresión siguiente:

$$DMV = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

DURACION TEORICA DE LA VUELTA



Ejemplos:

a) Obtener DC_1 a partir de los siguientes datos:

$$DC_2 = 21' 05''$$

$$PM_A = 2' 35''$$

$$PM_B = 2' 35''$$

$$DMV = 47' 15''$$

Si sabemos que: $DC_1 = DMV - (DC_2 + PM_A + PM_B)$
entonces:

$$DC = 47' 15'' - (21' 15'' + 2' 35'' + 2' 35'')$$

$$DC_1 = 47' 15'' - 26' 15''$$

$$DC_1 = 21' 00''$$

b) Obtener DC_2 a partir de los siguientes datos:

$$DC_1 = 13' 50''$$

$$PM_A = 2' 30''$$

$$PM_B = 2' 30''$$

$$DMV = 32' 20''$$

Si sabemos que: $DC_2 = DMV - (DC_1 + PM_A + PM_B)$
entonces:

$$DC_2 = 32' 20'' - (13' 50'' + 2' 30'' + 2' 30'')$$

$$DC_2 = 32' 20'' - 18' 50''$$

$$DC_2 = 13' 30''$$

Ejemplos:

c) Obtener DMV a partir de los siguientes datos:

$$DC_1 = 21' 00''$$

$$DC_2 = 21' 05''$$

$$PM_A = 2' 35''$$

$$PM_B = 2' 35''$$

Si sustituimos los datos anteriores en la fórmula DT, tenemos que:

$$DMV = 21' 00'' + 2' 35'' + 21' 05'' + 2' 35''$$

Al realizar las operaciones, resulta que:

$$DMV = 47' 15''$$

d) Obtener DMV a partir de los siguientes datos:

$$PM_A = 2' 30''$$

$$PM_B = 2' 30''$$

$$DC_1 = 30' 40''$$

$$DC_2 = 30' 45''$$

Si sustituimos los datos anteriores en la fórmula DMV, tenemos que:

$$DMV = 30' 40'' + 2' 30'' + 30' 45'' + 2' 30''$$

Al realizar las operaciones, resulta que:

$$DMV = 66' 25''$$

e) Obtener DMV a partir de los siguientes datos:

$$DC_1 = 21' 30''$$

$$PM_B = 2' 30''$$

$$DC_2 = 22' 15''$$

$$PM_A = 2' 30''$$

Si sustituimos los datos anteriores en la fórmula DMV, tenemos que:

$$DMV = 21' 30'' + 2' 30'' + 22' 15'' + 2' 30''$$

Al realizar las operaciones, resulta que:

$$DMV = 48' 45''$$

2.6 TIEMPO MUERTO POR VUELTA

El tiempo muerto por vuelta, es aquel que permite tener cierta flexibilidad en la operación de una línea y con ello absorber ligeros retardos en la marcha de los trenes.

Al establecer los horarios, el tiempo muerto por vuelta es introducido voluntariamente, siendo menor durante las horas de mayor circulación de trenes y con un valor más importante en las horas de menor circulación de trenes.

El tiempo muerto por vuelta se encuentra repartido entre dos terminales, y no necesariamente debe tener el mismo valor en cada una de ellas.

La repartición de este tiempo, se efectúa con base en las condiciones locales de operación de una línea.

El tiempo muerto por vuelta, se representa por las siglas "TMV" y puede calcularse mediante las expresiones:

$$\begin{aligned} - \text{TMV} &= \text{DR} - \text{DMV} \\ - \text{TMV} &= \text{TM}_A + \text{TM}_B \end{aligned}$$

Donde:

DR = Duración Real de la Vuelta
DMV = Duración Mínima de la Vuelta
TM_A = Tiempo Muerto en la terminal A
TM_B = Tiempo Muerto en la terminal B

2.7 DURACION REAL DE LA VUELTA

Es el tiempo que emplea un tren para recorrer la línea en ambos sentidos, ateniéndose a la marcha tipo práctica establecida, a los tiempos previstos para la permanencia mínima en terminales y al tiempo muerto por vuelta.

Comprende:

- a) La duración teórica de la vuelta
- b) El tiempo muerto por vuelta

La duración real de la vuelta puede calcularse mediante las expresiones:

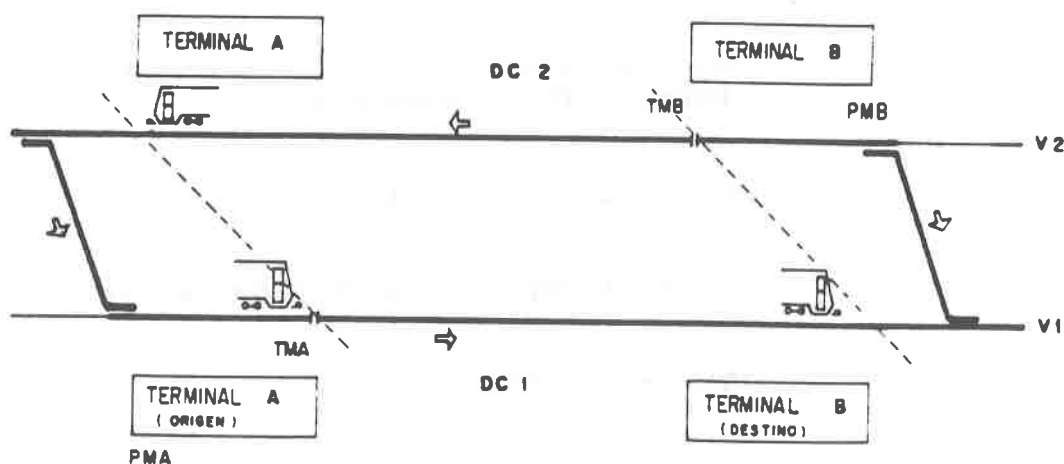
$$DR = DMV + TMV$$

o bien

$$DR = NT \times I$$

Donde:

DMV = Duración mínima de la vuelta
 TMV = Tiempo muerto por vuelta
 NT = Número de trenes
 I = Intervalo



TMA: TIEMPO MUERTO EN TERMINAL A
 PMA: PERMANENCIA MINIMA EN TERMINAL A
 PMB: PERMANENCIA MINIMA EN TERMINAL B
 TMB: TIEMPO MUERTO EN TERMINAL B
 DC : DURACION DE CARRERA V1 ; V2
 DR : (DC1 + PMB + DC2 + PMA) + TMV

Ejemplos:

a) Obtener TMV, a partir de los siguientes datos:

$$DR = 50' 20''$$

$$DMV = 47' 15''$$

Si sustituimos los datos anteriores en la fórmula TMV, tenemos que:

$$TMV = 50' 20'' - 47' 15''$$

Al realizar la sustracción, el resultado es:

$$TMV = 3' 05''$$

b) Obtener TMV, a partir de los siguientes datos:

$$DR = 21' 50''$$

$$DMV = 18' 55''$$

Si sustituimos los datos anteriores en la fórmula TMV, tenemos que:

$$TMV = 21' 50'' - 18' 55''$$

Al realizar la sustracción, el resultado es:

$$TMV = 2' 55''$$

Ejemplos:

c) Determinar DR, a partir de los siguientes datos:

$$\text{DMV} = 43' 40''$$

$$\text{TMV} = 4' 30''$$

Por el procedimiento que indica la fórmula
 $\text{DR} = \text{DMV} + \text{TMV}$, sustituyendo:

$$\text{DR} = 43' 40'' + 4' 30''$$

Al realizar la suma, el resultado será:

$$\text{DR} = 48' 10''$$

d) Determinar DR, a partir de los siguientes datos:

$$\text{DMV} = 26' 35''$$

$$\text{TMV} = 3' 20''$$

Por el procedimiento que indica la fórmula
 $\text{DR} = \text{DMV} + \text{TMV}$, sustituyendo:

$$\text{DR} = 26' 35'' + 3' 20''$$

Al realizar la suma, el resultado será:

$$\text{DR} = 29' 55''$$

e) Determinar DR, a partir de los siguientes datos:

$$\text{NT} = 15$$

$$\text{I} = 4' 30''$$

Por el procedimiento que indica la fórmula
 $DR = NT \times I$, sustituyendo:

$$DR = 15 \times 4' 30''$$

Al obtener el producto de la multiplicación:

$$DR = 67' 30''$$

f) Determinar DR, a partir de los siguientes datos:

$$NT = 26$$

$$I = 2' 25''$$

Por el procedimiento que indica la fórmula
 $DR = NT \times I$, sustituyendo:

$$DR = 26 \times 2' 25''$$

Al obtener el producto de la multiplicación:

$$DR = 62' 50''$$

2.8 TIEMPO MUERTO EN TERMINAL

Se llama tiempo muerto en terminal, aquel que permite asimilar ligeros retardos en la marcha de los trenes que están por arribar a la misma.

Dicho tiempo es materializado en el andén de salida, entre el fin de la permanencia mínima y la hora de partida del tren. Se representa por las siglas "TM", seguidas de un índice para determinar a que terminal corresponde, por ejemplo:

$$TM_A, TM_B.$$

Para un determinado tren, el tiempo muerto en terminal puede conocerse a través de la ecuación:

$$TM_A = HS_A - (HS_B + DC_2 + PM_A)$$

Donde:

TM_A = Tiempo muerto en terminal "A"

HS_A = Hora de salida de terminal "A"
para un tren

HS_B = Hora de salida de terminal "B"
para el mismo tren

DC_2 = Duración de la carrera por vía 2

PM_A = Permanencia mínima en terminal A

2.9 INTERVALO

Es el tiempo que transcurre entre la salida de dos trenes consecutivos de una misma terminal.

Si la marcha tipo es respetada, el intervalo se mantiene constante durante toda la carrera; se representa por la sigla "I" y se puede conocer a través de la ecuación siguiente:

$$I = \frac{DR}{NT}$$

Donde:

DR = Duración real

NT = Número de trenes

Ejemplos:

a) Determinar I a partir de los siguientes datos:

DR = 62' 30''

NT = 25

Si conocemos la fórmula $I = \frac{DR}{NT}$, sustituyendo los valores, tenemos que:

$$I = \frac{62':30''}{25}$$

Al obtener el cociente de la división, el resultado será:

$$I = 2' 30''$$

b) Determinar I a partir de los siguientes datos:

$$NT = 14$$

$$DR = 66' 30''$$

$$\text{Fórmula: } I = \frac{DR}{NT}$$

$$\text{Substitución: } I = \frac{DR}{NT} = \frac{66' 30''}{14} = 4' 45''$$

Si despejamos la ecuación $DR = NT \times I$, podremos obtener también el número de trenes en circulación por la fórmula:

$$NT = \frac{DR}{I}$$

Ejemplos:

a) Determinar NT a partir de los siguientes datos:

$$\begin{aligned} DR &= 69' 40'' \\ I &= 3' 10'' \end{aligned}$$

Si sabemos que $DR = NT \times I$ despejando esta fórmula tenemos $NT = \frac{DR}{I}$, entonces sustituyendo:

$$NT = \frac{69' 40''}{3' 10''}$$

Al obtener el cociente de la división, resulta que:

$$NT = 22$$

b) Determinar NT a partir de los siguientes datos:

$$\begin{aligned} DR &= 69' 00'' \\ I &= 3' 00'' \end{aligned}$$

Si sabemos que $DR = NT \times I$, despejando esta fórmula tenemos que $NT = \frac{DR}{I}$, entonces sustituyendo:

$$NT = \frac{69':00''}{3' 00''}$$

Al obtener el cociente de la división, resulta que:

$$NT = 23$$

U N I D A D 3

INTERVALO PREVISTO

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Explicará el concepto de intervalo previsto, determinando su importancia y finalidad para la regulación de los trenes en servicio.

3. INTERVALO PREVISTO

La operación de una línea, tiene como premisa mayor satisfacer la demanda de transporte de los usuarios, de ahí que en ciertos momentos es necesario aumentar la cantidad de trenes cuando la demanda lo requiere, o disminuir su número en caso contrario, esto hace variar al intervalo previsto en el horario de trenes.

Una línea del Metro, tiene la particularidad de que los usuarios, que hacen uso de ella, se presentan sin ninguna noción del horario con que circulan los trenes, cosa que no sucede en el caso de los Ferrocarriles en que, en cierto modo, es previsible conocer el número exacto de viajeros que un tren en particular va a transportar; sin embargo, se puede considerar que para un período determinado, la cantidad de usuarios es constante y continua. Dicha cantidad se representa en viajeros por minuto.

Resulta claro que el intervalo entre los trenes lo determina el número de usuarios, que en un momento dado tiene acceso a las estaciones. Cuando el intervalo entre los trenes es superior al valor del intervalo previsto, el número de viajeros admitidos en cada andén también será superior; el tiempo de estacionamiento aumentará y la situación podrá llegar a ser crítica, ya que un tren retardado irá acumulando progresivamente mayor retardo y afectará en cierto grado la marcha de los trenes, y en consecuencia, la operación de la línea.

El apego, por parte de los Conductores, a los tiempos fijados por la marcha tipo práctica es trascendental; ya que llevar un adelanto significa que el intervalo que separa al tren que le sigue se va incrementando, con las consecuencias ya señaladas.

De igual manera, un tren retardado al encontrar un mayor número de usuarios en los andenes, aumentará la perturbación de su marcha y afectará el servicio en toda la línea.

U N I D A D 4

RETARDOS

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Definirá los tipos de retardos que pueden presentarse, explicando sus características e implicaciones.

4. RETARDOS

En la operación de una línea, una perturbación en el tráfico de los trenes se traduce siempre en un retardo, de ahí que cualquier problema por insignificante que parezca debe ser reportado al Regulador, a fin de que éste pueda aplicar las medidas necesarias para que la regulación de los trenes resulte menos afectada.

El retardo puede presentarse de dos formas:

- Retardo acumulado
- Retardo en un punto

4.1 RETARDO ACUMULADO

Se presenta cuando por cualquier motivo, el tiempo que tarda un tren para ir de una terminal a otra, es superior al tiempo de recorrido concedido por la marcha tipo práctica.

Este tipo de retardo deberá anunciarse, en principio, minuto a minuto por el Conductor al Puesto de Control en Línea (PCL) y puede tener un valor menor, igual o mayor al tiempo muerto existente en la terminal delantera.

4.2 RETARDO EN UN PUNTO

Se presenta cuando la marcha de un tren es detenida en un determinado lugar por diversas circunstancias, en estos casos corresponde al Regulador calcular la duración probable del retardo según la naturaleza del incidente.

U N I D A D 5

REGULACION EN LINEA

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- **Describirá las condiciones de aplicación de la Regulación en línea, explicando el procedimiento en caso de incidente.**

5. REGULACION EN LINEA

La regulación en línea, es aplicada normalmente en forma automática por la Programadora General de Tráfico (PGT), o, bien en forma manual por el Regulador.

En ambos casos la puesta en práctica de la regulación en línea se basa en los mismos principios, llevándose a cabo con el encendido y apagado del "DBO" (Despacho Bajo Orden) y la modificación de la hora de salida registrada en la terminal en caso necesario.

La importancia de la regulación estriba en tratar de conservar un mismo intervalo en toda la vía, aún cuando éste sea mayor al intervalo previsto.

El procedimiento aplicado en caso de incidente consiste en acelerar al tren perturbador, si éste es posible, según la hora en que suceda.

Lo anterior se logra variando las marchas implantadas y reduciendo los tiempos de estacionamiento para este tren; en caso de que el retardo sea importante se retiene a los trenes que se encuentran atrás y adelante del tren perturbador, con el fin de impedir que los primeros se acerquen, y los segundos se alejen.

Es importante que los Conductores de los trenes que han sido retenidos, continuen su marcha a la brevedad posible al apagado del "DBO".

MANUAL: REGULACION DE LOS TRENES TRANSPORTES

CLAVE: 5-13-19

N.P:50



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO

